

水下舰艇低频电场源项量级客观参考报告

2026 年 7 月 7 日

摘要

本报告选取典型潜艇/水下目标场景,对 UEP/ICCP 静态或慢变电场、轴频基频、轴频二/三阶谐波、尾流/流动诱导电场和 380 V 三相电源工频电场背景源进行 100、300、500、1000 m 距离尺度下的量级预测和可比性标注。所有数值均为公开参数量级下的等效计算结果,不代表任何真实平台;报告只提供客观量级参考,不给出实验取舍结论。

目录

1	目标与源项定义	2
1.1	报告目标	2
1.2	源项定义	2
1.3	中立性约束	2
2	距离含义和可比性	2
3	参数包络与典型参考场景	3
3.1	参数包络	3
3.2	典型参考场景	4
4	各源项计算过程	5
4.1	UEP/ICCP 静态或慢变电场	5
4.2	轴频基频	5
4.3	轴频二/三阶谐波	5
4.4	尾流/流动诱导电场	6
4.5	380 V 三相电源工频电场背景源	6
5	最终源项—距离—强度客观参考表	6
6	结果读取说明	7
6.1	目标源项幅值范围读取	7
6.2	频率特征读取	7
6.3	模型可信度读取	7
6.4	380 V 三相电源背景读取	8
6.5	中立性约束的读取方式	8

1 目标与源项定义

本章计算目的：明确本报告的使用边界。本报告给出典型水下目标电场源项的量级预测、模型可比性和参数包络，不根据强度或模型可信度替用户给出实验取舍。

1.1 报告目标

本报告选取典型潜艇/水下目标场景，对 100、300、500、1000 m 距离尺度下的目标相关电场量级进行统一整理。输出结果采用 min/reference/max 三层格式，其中 min 和 max 来自参数包络，reference 来自中等参考场景。所有结果只表示模型估算量级，不代表任何真实平台。380 V 三相电源工频电场背景源单独作为当前实验背景场处理，不进入目标源项 100–1000 m 总表。

1.2 源项定义

本报告计算和标注以下四类目标相关源项：

1. UEP/ICCP 静态或慢变电场：由腐蚀、防腐和外加电流系统共同形成的等效静态或慢变电偶极签名。
2. 轴频基频：等效偶极矩随轴频产生的基频调制分量。
3. 轴频二/三阶谐波：轴频调制的二阶和三阶线谱分量。
4. 尾流/流动诱导电场：尾流中心线局部流速与地磁场耦合产生的感生电场估算。

另设一类实验背景源：380 V 三相电源工频电场背景源。该源表示实验系统中由 380 V 三相电源线、水体、接地路径、DAQ 和传感器之间耦合形成的 50 Hz 及谐波背景场，不作为真实水下目标源项远场预测。

1.3 中立性约束

最终表和结果读取说明保持客观：可以比较幅值范围、频率特征和模型可信度，但不根据这些比较给出实验取舍。尾流模型可信度可以标注为低于 UEP/轴频远场模型；轴频基频可以标注为幅值低于静态场但具有稳定频率线谱；380 V 三相电源工频电场背景源只按漏电流/耦合电流等效偶极模型给出，用于当前实验背景量级对照。

本章对客观参考表的作用：限定全文只输出量级、频率特征、距离含义和模型边界，不输出实验排序或取舍结论。

2 距离含义和可比性

本章计算目的：说明同一张最终表中不同源项的距离变量含义，并标注哪些模型可按远场距离直接比较，哪些是中心线模型或实验等效场。

表 1: 辅助表: 距离含义与可比性

源项	距离含义	可比性	最终表备注写法
UEP/ICCP 静态或慢变电场	R : 探测器到等效源中心距离	可按远场偶极模型给出 100–1000 m 强度	远场偶极模型
轴频基频	R : 探测器到等效源中心距离	与静态场同一 R^{-3} 框架下可比较	远场偶极调制模型
轴频二/三阶谐波	R : 探测器到等效源中心距离	与轴频基频同一调制框架下可比较	远场偶极调制模型
尾流/流动诱导电场	x : 尾流中心线下游距离	使用中心线衰减模型, 不等同于径向远场偶极模型	尾流中心线模型, 非径向远场
380 V 三相电源工频电场背景源	r_{lab} : 实验室电源线/水体/接地/DAQ/传感器之间的耦合距离	只用漏电流/耦合电流等效偶极模型描述, 不参与真实水下目标远场排序	实验电源背景场

本报告在目标源项主表中统一列出 100、300、500、1000 m 四个尺度, 但其物理含义按表 1 读取: UEP/轴频使用 R , 尾流使用 x 。380 V 三相电源工频电场背景源单独列为 0–5 m 实验室耦合尺度表, 不写入目标源项主表。

本章对客观参考表的作用: 为最终表中“距离含义”和“备注”两列提供读取规则, 避免把不同距离变量误读为同一种远场传播距离。

3 参数包络与典型参考场景

本章计算目的: 建立 min/reference/max 三层输出所需的参数范围和中等参考场景。本章只定义输入, 不提前比较源项强弱。

3.1 参数包络

UEP/ICCP 静态场采用

$$E_{\text{static}} = \frac{C_{\theta} P_0}{4\pi\sigma R^3}.$$

参数包络为

$$P_0 = \{30, 100, 300, 1000, 3000\} \text{ A} \cdot \text{m}, \quad \sigma = \{3, 4, 6\} \text{ S/m}, \quad C_{\theta} = \{1, 2\}.$$

轴频基频采用

$$E_{\text{shaft},1} = m_1 E_{\text{static}},$$

其中

$$m_1 = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3\}.$$

轴频二/三阶谐波采用

$$m_2 = \frac{m_1}{2}, \quad m_3 = \frac{m_1}{3},$$

$$E_{\text{shaft},2} = m_2 E_{\text{static}}, \quad E_{\text{shaft},3} = m_3 E_{\text{static}}.$$

尾流/流动诱导电场采用尾流中心线模型

$$v_{\text{wake}}(x) = \alpha U \left(1 + \frac{x}{L_{\text{ship}}} \right)^{-p},$$

$$E_{\text{wake}}(x) = v_{\text{wake}}(x) B_0.$$

参数包络为

$$U = \{3, 5, 8\} \text{ m/s}, \quad \alpha = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1\}, \quad p = \{1, 1.5, 2, 2.5\},$$

$$B_0 = 50 \text{ } \mu\text{T}, \quad L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}.$$

380 V 三相电源工频电场背景源的已知实验电源参数为

$$P = 2.2 \text{ kW}, \quad U_{LL} = 380 \text{ V}, \quad I_{\text{rated}} = 4.58 \text{ A}, \quad f_{\text{power}} = 50 \text{ Hz}.$$

相电压、视在功率和功率因数按

$$U_{\text{phase}} = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}}, \quad S = \sqrt{3} U_{LL} I_{\text{rated}}, \quad \text{PF} = \frac{P}{S}$$

计算, 得到 $U_{\text{phase}} \approx 219.4 \text{ V}$ 、 $S \approx 3.014 \text{ kVA}$ 、 $\text{PF} \approx 0.730$ 。 P 、 U_{LL} 、 I_{rated} 只用于描述实验电源条件, 不能直接换算成水中电场强度。

电源背景场强只按漏电流/耦合电流等效偶极模型给出:

$$P_I = I_{\text{leak}} L_{\text{eff}},$$

$$E_{\text{power}}(r_{\text{lab}}) = \frac{I_{\text{leak}} L_{\text{eff}}}{4\pi\sigma r_{\text{lab}}^3}.$$

距离取 $r_{\text{lab}} = \{0.1, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5\} \text{ m}$ 。这是实验室电源线/水体/接地/DAQ/传感器之间的耦合距离, 不是真实潜艇远场距离。

三档实验耦合场景为:

- 弱耦合: $I_{\text{leak}} = 10^{-6} \text{ A}$, $L_{\text{eff}} = 0.1 \text{ m}$, $\sigma = 0.1 \text{ S/m}$ 。
- 可见耦合: $I_{\text{leak}} = 10^{-4} \text{ A}$, $L_{\text{eff}} = 0.3 \text{ m}$, $\sigma = 0.1 \text{ S/m}$ 。
- 较强耦合: $I_{\text{leak}} = 10^{-3} \text{ A}$, $L_{\text{eff}} = 0.3 \text{ m}$, $\sigma = 0.1 \text{ S/m}$ 。

可选附录场景为异常耦合: $I_{\text{leak}} = 10^{-2} \text{ A}$, $L_{\text{eff}} = 0.5 \text{ m}$, $\sigma = 0.1 \text{ S/m}$; 该场景不进入主表。

3.2 典型参考场景

最终表中 reference 列值采用以下中等参考场景:

- UEP/ICCP 静态场: $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$, $\sigma = 4 \text{ S/m}$, $C_\theta = 1$ 。
- 轴频基频: $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$, $\sigma = 4 \text{ S/m}$, $C_\theta = 1$, $m_1 = 0.03$ 。
- 轴频二/三阶谐波: 同轴频基频, 并取 $m_2 = m_1/2$ 、 $m_3 = m_1/3$; 合并行中的 reference 取二阶谐波参考值。

- 尾流/流动诱导电场: $U = 5 \text{ m/s}$, $\alpha = 0.03$, $p = 1.5$, $B_0 = 50 \text{ } \mu\text{T}$, $L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}$ 。
- 380 V 三相电源工频电场背景源: 按弱耦合、可见耦合、较强耦合三档输出, 不进入目标源项 100–1000 m 主表。

同时输出 min/reference/max 是为了保留参数不确定性: min 和 max 给出公开量级参数包络, reference 给出中等场景下的单点读取值, 避免只用一个数掩盖模型输入差异。

本章对客观参考表的作用: 为最终表中每个数值单元格的 min/reference/max 提供统一参数来源。

4 各源项计算过程

本章计算目的: 按目标相关源项和实验背景源分别给出公式、参数和计算输出来源。每小节只说明计算方式和模型边界, 不给出实验取舍。

4.1 UEP/ICCP 静态或慢变电场

计算公式为

$$E_{\text{static}} = \frac{C_\theta P_0}{4\pi\sigma R^3}.$$

参数使用第 3 章的 P_0 、 σ 、 C_θ 包络, 距离取 $R = 100, 300, 500, 1000 \text{ m}$ 。reference 采用 $P_0 = 300 \text{ A} \cdot \text{m}$ 、 $\sigma = 4 \text{ S/m}$ 、 $C_\theta = 1$ 。

计算结果进入表 5 的 UEP/ICCP 行。该行使用远场偶极模型, 强度随 R^{-3} 变化。

4.2 轴频基频

计算公式为

$$E_{\text{shaft},1} = m_1 E_{\text{static}}.$$

参数使用静态场包络并增加 $m_1 = \{0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3\}$ 。reference 采用 $m_1 = 0.03$ 。频率特征按典型轴频写作 f_s , 最终表中用 3 Hz 作为典型参考。

计算结果进入表 5 的轴频基频行。该行与静态场共享同一等效偶极距离 R , 但幅值按 m_1 缩放。

4.3 轴频二/三阶谐波

计算公式为

$$m_2 = \frac{m_1}{2}, \quad m_3 = \frac{m_1}{3},$$

$$E_{\text{shaft},2} = m_2 E_{\text{static}}, \quad E_{\text{shaft},3} = m_3 E_{\text{static}}.$$

参数使用静态场包络和 m_1 包络。最终表将二阶和三阶合并为“二/三阶谐波范围”, 频率特征按 $2f_s/3f_s$ 标注, 典型参考为 $6 \text{ Hz}/9 \text{ Hz}$ 。

计算结果进入表 5 的轴频二/三阶谐波行。合并行的 min/max 覆盖二阶与三阶全部包络, reference 取二阶谐波参考值, 并在备注中说明为二/三阶合并范围。

4.4 尾流/流动诱导电场

尾流使用中心线模型，不使用 R^{-3} 远场偶极模型：

$$v_{\text{wake}}(x) = \alpha U \left(1 + \frac{x}{L_{\text{ship}}} \right)^{-p},$$

$$E_{\text{wake}}(x) = v_{\text{wake}}(x) B_0.$$

参数使用第 3 章的 U 、 α 、 p 包络， $B_0 = 50 \mu\text{T}$ ， $L_{\text{ship}} = 70 \text{ m}$ ，距离变量为尾流中心线下游距离 $x = 100, 300, 500, 1000 \text{ m}$ 。reference 采用 $U = 5 \text{ m/s}$ 、 $\alpha = 0.03$ 、 $p = 1.5$ 。

计算结果进入表 5 的尾流/流动诱导电场行。该行的距离含义为尾流中心线下游距离，不等同于径向远场传播距离。

4.5 380 V 三相电源工频电场背景源

本源项只描述当前实验中的 50 Hz 电源背景，不做真实水下目标远场预测。已知电源参数为 $P = 2.2 \text{ kW}$ 、 $U_{LL} = 380 \text{ V}$ 、 $I_{\text{rated}} = 4.58 \text{ A}$ 、 $f_{\text{power}} = 50 \text{ Hz}$ 。计算得到

$$U_{\text{phase}} \approx 219.4 \text{ V}, \quad S \approx 3.014 \text{ kVA}, \quad \text{PF} \approx 0.730.$$

这些参数只用于描述实验电源条件，不能直接换算成水中电场强度。

电源背景只保留漏电流/耦合电流等效偶极模型：

$$E_{\text{power}}(r_{\text{lab}}) = \frac{I_{\text{leak}} L_{\text{eff}}}{4\pi\sigma r_{\text{lab}}^3}.$$

其中 r_{lab} 是实验室电源线/水体/接地/DAQ/传感器之间的耦合距离，不是真实潜艇远场距离。

计算结果进入表 6。表 6 只用于当前实验背景对照，不参与真实水下目标源项远场排序。

本章对客观参考表的作用：给出表 5 四个目标相关源项行的计算来源，并说明 380 V 三相电源背景只进入表 6。

5 最终源项—距离—强度客观参考表

本章计算目的：把目标相关源项和当前实验电源背景分成两张表。表 5 只包含真实水下目标相关源项的 100–1000 m 量级参考；表 6 只包含 380 V 三相电源实验背景在 0–5 m 实验室耦合距离下的等效场强。

表 5：水下目标电场源项 100–1000 m 强度客观参考表

源项	距离含义	频率特征	模型	100 m	300 m	500 m	1000 m	模型可信度	备注
UEP/ICCP 静态或慢变电场	R : 探测器到等效源中心	0 Hz/慢变	$C_{\theta} P_{\theta} / (4\pi\sigma R^3)$	$3.98 \times 10^{-7} / 5.97 \times 10^{-6}$ $/ 1.59 \times 10^{-4} \text{ V/m}; 0.398$ $/ 5.97 / 159 \mu\text{V/m}$	$1.47 \times 10^{-8} / 2.21 \times 10^{-7}$ $/ 5.89 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.0147 / 0.221 / 5.89$ $\mu\text{V/m}$	$3.18 \times 10^{-9} / 4.77 \times 10^{-8}$ $/ 1.27 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.00318 / 0.0477 / 1.27$ $\mu\text{V/m}$	$3.98 \times 10^{-10} / 5.97 \times 10^{-9}$ $/ 1.59 \times 10^{-7} \text{ V/m};$ $0.000398 / 0.00597 /$ $0.159 \mu\text{V/m}$	中	远场偶极模型
轴频基频	R : 探测器到等效源中心	f_s : 典型 3 Hz	$m_1 E_{\text{static}}$	$1.19 \times 10^{-9} / 1.79 \times 10^{-7}$ $/ 4.77 \times 10^{-5} \text{ V/m};$ $0.00119 / 0.179 / 47.7$ $\mu\text{V/m}$	$4.42 \times 10^{-11} / 6.63 \times 10^{-9}$ $/ 1.77 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.0000442 / 0.00663 /$ $1.77 \mu\text{V/m}$	$9.55 \times 10^{-12} / 1.43 \times 10^{-9}$ $/ 3.82 \times 10^{-7} \text{ V/m};$ $0.00000955 / 0.00143 /$ $0.382 \mu\text{V/m}$	$1.19 \times 10^{-12} / 1.79 \times 10^{-10}$ $/ 4.77 \times 10^{-8} \text{ V/m};$ $0.00000119 / 0.000179 /$ $0.0477 \mu\text{V/m}$	中	远场偶极调制模型
轴频二/三阶谐波	R : 探测器到等效源中心	$2f_s/3f_s$: 典型 6/9 Hz	$(m_1/2)E_{\text{static}},$ $(m_1/3)E_{\text{static}}$	$3.98 \times 10^{-10} / 8.95 \times 10^{-8}$ $/ 2.39 \times 10^{-5} \text{ V/m};$ $0.000398 / 0.0895 / 23.9$ $\mu\text{V/m}$	$1.47 \times 10^{-11} / 3.32 \times 10^{-9}$ $/ 8.84 \times 10^{-7} \text{ V/m};$ $0.0000147 / 0.00332 /$ $0.884 \mu\text{V/m}$	$3.18 \times 10^{-12} / 7.16 \times 10^{-10}$ $/ 1.91 \times 10^{-7} \text{ V/m};$ $0.00000318 / 0.000716 /$ $0.191 \mu\text{V/m}$	$3.98 \times 10^{-13} / 8.95 \times 10^{-11}$ $/ 2.39 \times 10^{-8} \text{ V/m};$ $0.000000398 / 0.0000895$ $/ 0.0239 \mu\text{V/m}$	中	二/三阶合并范围
尾流/流动诱导电场	x : 尾流中心线下游距离	低频/宽带慢变	$\alpha U (1 + x/L_{\text{ship}})^{-p} B_0$	$4.90 \times 10^{-8} / 1.98 \times 10^{-6}$ $/ 1.65 \times 10^{-5} \text{ V/m};$ $0.0490 / 1.98 / 16.5$ $\mu\text{V/m}$	$7.01 \times 10^{-9} / 6.17 \times 10^{-7}$ $/ 7.57 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.00701 / 0.617 / 7.57$ $\mu\text{V/m}$	$2.38 \times 10^{-9} / 3.23 \times 10^{-7}$ $/ 4.91 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.00238 / 0.323 / 4.91$ $\mu\text{V/m}$	$4.93 \times 10^{-10} / 1.25 \times 10^{-7}$ $/ 2.62 \times 10^{-6} \text{ V/m};$ $0.000493 / 0.125 / 2.62$ $\mu\text{V/m}$	低—中	尾流中心线模型，非径向远场

380 V 三相电源工频电场背景源不进入表 5。其结果单独列入表 6，用于当前实验系统背景场对照。

表 6: 380 V 三相电源实验背景 0–5 m 等效场强参考表

r_{lab}	弱耦合	可见耦合	较强耦合	备注
0.1 m	7.96×10^{-5} V/m; 79.6 μ V/m	2.39×10^{-2} V/m; 2.39×10^4 μ V/m	2.39×10^{-1} V/m; 2.39×10^5 μ V/m	实验室耦合距离
0.3 m	2.95×10^{-6} V/m; 2.95 μ V/m	8.84×10^{-4} V/m; 884 μ V/m	8.84×10^{-3} V/m; 8.84×10^3 μ V/m	实验室耦合距离
0.5 m	6.37×10^{-7} V/m; 0.637 μ V/m	1.91×10^{-4} V/m; 191 μ V/m	1.91×10^{-3} V/m; 1.91×10^3 μ V/m	实验室耦合距离
1 m	7.96×10^{-8} V/m; 0.0796 μ V/m	2.39×10^{-5} V/m; 23.9 μ V/m	2.39×10^{-4} V/m; 239 μ V/m	实验室耦合距离
2 m	9.95×10^{-9} V/m; 0.00995 μ V/m	2.98×10^{-6} V/m; 2.98 μ V/m	2.98×10^{-5} V/m; 29.8 μ V/m	实验室耦合距离
3 m	2.95×10^{-9} V/m; 0.00295 μ V/m	8.84×10^{-7} V/m; 0.884 μ V/m	8.84×10^{-6} V/m; 8.84 μ V/m	实验室耦合距离
5 m	6.37×10^{-10} V/m; 0.000637 μ V/m	1.91×10^{-7} V/m; 0.191 μ V/m	1.91×10^{-6} V/m; 1.91 μ V/m	实验室耦合距离

表 6 只用于当前实验背景对照，不参与真实水下目标源项远场排序。电源参数为 $P = 2.2$ kW、 $U_{LL} = 380$ V、 $I_{\text{rated}} = 4.58$ A、 $f_{\text{power}} = 50$ Hz; $U_{\text{phase}} \approx 219.4$ V、 $S \approx 3.014$ kVA、 $\text{PF} \approx 0.730$ 。这些参数只描述实验电源条件，不能直接换算成水中电场强度。

本章对客观参考表的作用：表 5 给出目标相关源项 100–1000 m 量级；表 6 给出实验电源背景 0–5 m 等效场强。

6 结果读取说明

本章计算目的：说明如何读取表 5 和表 6。表 5 是目标相关源项的 100–1000 m 客观参考；表 6 是当前实验电源背景的 0–5 m 等效场强参考。两张表不合并排序。

6.1 目标源项幅值范围读取

在表 5 的参数包络内，UEP/ICCP 静态或慢变电场在 100–1000 m 的 reference 量级为 5.97×10^{-6} 到 5.97×10^{-9} V/m，包络范围为 3.98×10^{-7} 到 1.59×10^{-4} V/m（100 m）和 3.98×10^{-10} 到 1.59×10^{-7} V/m（1000 m）。轴频基频 reference 量级为 1.79×10^{-7} 到 1.79×10^{-10} V/m，二/三阶谐波 reference 量级低于基频。

尾流/流动诱导电场在尾流中心线模型下的 reference 量级为 1.98×10^{-6} 到 1.25×10^{-7} V/m。该数值对应下游中心线距离 x ，不是径向远场偶极距离 R 。

6.2 频率特征读取

UEP/ICCP 静态或慢变电场对应 0 Hz 或低频慢变分量。轴频基频具有 f_s 线谱，典型参考为 3 Hz；二/三阶谐波具有 $2f_s/3f_s$ 线谱，典型参考为 6/9 Hz。尾流/流动诱导电场按低频或宽带慢变读取。380 V 三相电源工频电场背景源按 50 Hz 及 100/150/200/250 Hz 谐波读取，机械转频等不纳入该源项计算。

6.3 模型可信度读取

UEP/ICCP 与轴频行使用相同的远场偶极框架，模型边界清晰，但数值受 P_0 、 σ 、 C_θ 和调制深度影响。尾流模型使用中心线速度衰减和地磁耦合估算，模型可信度低于 UEP/轴频远场模型。380 V 三相电源背景不作为真实水下目标源项远场预测，而作为当前实验系统背景场。

6.4 380 V 三相电源背景读取

380 V 三相电源背景不作为真实水下目标源项远场预测，而作为当前实验系统背景场。按漏电流/耦合电流等效偶极模型估算，若存在 100 μA 级可见耦合电流，则 1–3 m 实验距离处背景约为 $\mu\text{V}/\text{m}$ 量级；若达到 1 mA 级较强耦合，则可达到数十至数百 $\mu\text{V}/\text{m}$ 量级。该表用于和表 5 中目标源项强度进行实验背景对照。

6.5 中立性约束的读取方式

表 5 和表 6 只用于客观参考：可以读取哪类目标源项幅值范围更高、哪类源项频率特征更清晰、哪类模型可信度较低，以及当前实验电源背景可能处于什么量级。表中不包含实验排序，也不根据强度或模型可信度替用户决定实验取舍。

本章对客观参考表的作用：说明表 5 和表 6 的分工，使目标源项远场估算与实验电源背景对照保持分离。

参考文献

- [1] Electromagnetic Geophysics. Attenuation and skin depth, 2026. Skin depth formula for conductive media.
- [2] Public Literature. Induced electromagnetic fields associated with large ship wakes. *Ocean Engineering / Elsevier indexed source*, 1994.
- [3] Public Literature. Detection of the electromagnetic field induced by the wake of a ship moving in a random sea of finite depth. *Environmental Fluid Mechanics*, 2011.
- [4] Public Literature. An analytical four-layer horizontal electric current dipole model for underwater electric potential. *Open-access article*, 2022.
- [5] Public Literature. Characteristics of electric field induced by oscillating metal cylinder in seawater. *Applied Sciences*, 2024.
- [6] Public Literature. Ship shaft-rate electric field signal denoising method based on mha-vmd. *Journal of Marine Science and Engineering*, 2024.
- [7] C. Manoj et al. Electrical conductivity of the global ocean. *Earth, Planets and Space*, 2019.
- [8] NOAA. Sea water, 2026. Public ocean background information.
- [9] Xiangjun Wang, Shichuan Wang, Yucheng Hu, and Yude Tong. Mixed electric field of multi-shaft ship based on oxygen mass transfer process under turbulent conditions. *Electronics*, 11(22):3684, 2022.